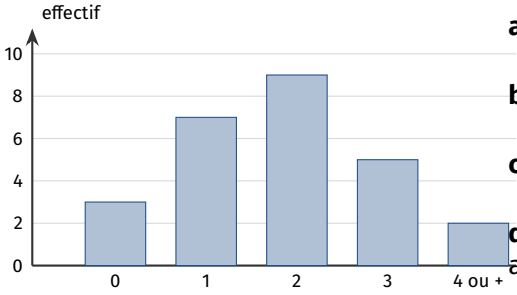
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 10 — Diagrammes en barres et circulaires

Rappel : dans un diagramme en barres, la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Dans un diagramme circulaire, l'angle d'un secteur est égal à **fréquence** $\times$ **360°**.

1 Le diagramme donne le nombre de livres lus pendant les vacances par les élèves d'une classe.



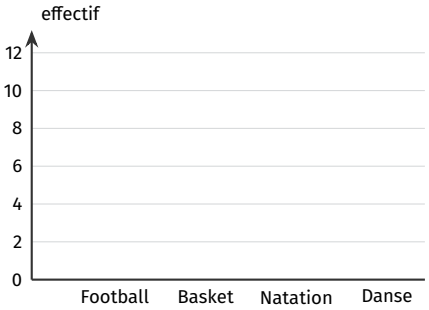
a. Combien d'élèves ont lu 2 livres ?
...

b. Combien d'élèves dans la classe ?
...

c. Combien ont lu au moins 3 livres ?
...

d. Fréquence des élèves qui n'ont lu aucun livre (au centième) : .....

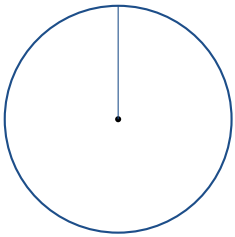
2 Représenter les données suivantes par un diagramme en barres : sport préféré de 30 élèves : football 11, basket 6, natation 5, danse 8.



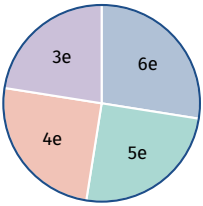
3 Avec les données de l'exercice 2, compléter le tableau puis construire le diagramme circulaire.

Sport	Foot	Basket	Nat.	Danse
Effectif	11	6	5	8
Angle	....	....	....	....

30 élèves → 360°, donc 1 élève → .....



4 Le diagramme circulaire représente la répartition des 400 élèves d'un collège par niveau.



On mesure : 6e : 99° ; 5e : 90° ; 4e : 90° ; 3e : 81°.

a. Quelle fraction des élèves est en 5e ? .....

b. Combien d'élèves en 5e ? .....

c. Combien d'élèves en 6e ? .....

Sur le cahier

5 Pourquoi un diagramme circulaire n'est-il pas adapté pour représenter l'évolution du nombre d'habitants d'une ville de 2000 à 2025 ?